

第六章 存储器层次结构

局部性原理

定义：程序倾向于引用邻近于其他最近引用过的数据项的数据项，或者最近引用过的数据项本身。局部性通常有两种不同的形式：时间局部性和空间局部性，在一个具有良好时间局部性的程序中，被引用过一次的内存位置很可能在不远的将来再被多次引用。在一个具有良好空间局部性的程序中，如果一个内存位置被引用了一次，那么程序很可能在不远的将来引用附近的一个内存位置。

优化：重复引用相同变量的程序有良好的时间局部性。对于具有步长为1的引用模式的程序，步长越小，空间局部性越好。对于取指令来说，循环有好的时间和空间局部性。循环体越小，循环迭代次数越多，局部性越好。

重要题型：直接映射、全相联、组相联相关计算

存储器层次结构，寄存器、cache、主存、磁盘，对比其速度、容量和成本，分别是怎样的排序

cache与主存的数据交换单位是"块"；
主存和辅存（磁盘）的数据交换单位是"页面"；
TLB是对"页表"的缓存
Cache是对"主存/内存"的缓存。

计算：磁盘平均访问时间

写穿透和写回法的定义及理解

计算：不命中率

缓存不命中的种类：

- 1) 冷不命中：如果第 k 层的缓存是空的（冷缓存），那么对任何数据对象的访问都会不命中。
- 2) 冲突不命中：限制性的放置策略引起的不命中。
- 3) 容量不命中：工作集的大小超过缓存的大小